

TEST CASE

Testing team: Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA)

Revision date	2
Test type	4
System name	4

Testing Personnel	4
Testing Summary	4
Results	4
Test Cases	4
1.1 Test Case 1: Validación del Embrague (Funcional)	5
1.2 Test Case 2: Cambio de Marcha con Validación (Funcional)	5
1.3 Test Case 3: Prevención de desbordamiento (Funcional)	6
1.4 Test Case 4: Tiempo de respuesta (No Funcional - Rendimiento)	7
2 Traceability matrix	8
Requirement id	9
Test case id	9
Notes	9

Revision date

[illegible]

Information

Test type

☒ Full Test ☐ Regression Test

System name

Testing Personnel

Name: María del Pilar Mantilla G Date: 26-Ago-2026 Time/h: 2 horas

Name: _____ Date: _____ Time/h: _____

Testing Summary

Results

Conclusion of the test: **PASS / FAIL**

Identifiers of the observations recorded: N/A

Total number of cases failed: 0

Test Cases

1.1 Test Case 1: Validación del Embrague (Funcional)

Test Case ID		TC_FUNCT_01	
Description		Verifica que al pisar y soltar el pedal, el embrague cambie su estado correctamente en el sistema.	
Applicable for		PC, Motor de Físicas, HUD	
Requirements		RF-01	
Initial Conditions		El simulador está en ejecución, el vehículo está detenido y el periférico de los pedales está correctamente conectado y calibrado.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1	Full	Task: Presionar físicamente el pedal del embrague a fondo. Expected Result: El sistema recibe la señal pisar() e invoca la función activar() en la clase Embrague.	PASS
2	Full	Task: Consultar el estado interno del embrague. Expected Result: La función informar estado() reporta el estado "activado" a la Unidad de Control.	PASS
3	Full	Task: Soltar por completo el pedal del embrague. Expected Result: El sistema recibe la señal soltar() e invoca desactivar() en el Embrague, reportando estado "desactivado".	PASS

Comments:

Comportamiento esperado cumplido. El periférico interactúa correctamente con el modelo de clases.

1.2 Test Case 2: Cambio de Marcha con Validación (Funcional)

Test Case ID		TC_FUNCT_02	
Description		Verifica que el sistema solo permita engranar una marcha usando la palanca si el embrague está activado (pisado).	
Applicable for		PC, Consolas, Motor de Físicas	
Requirements		RF-03, RF-07	
Initial Conditions		Simulador en ejecución. La transmisión está en Neutro, modo de funcionamiento en "Manual".	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1	Full	Task: Mover la palanca a la posición de la marcha "1" SIN pisar el embrague. Expected Result: El sistema invoca cambiar(marcha) pero la Unidad de Control rechaza el cambio al verificar que el embrague está "desactivado". La marcha actual sigue siendo Neutro.	PASS
2	Full	Task: Pisar el pedal del embrague a fondo y mover la palanca a la posición "1". Expected Result: La Unidad de Control valida el estado "activado" del embrague y ejecuta exitosamente cambiar marcha(1).	PASS
3	Full	Task: Verificar la interfaz del usuario (HUD). Expected Result: La caja de cambios acopla el engranaje 1 y el HUD muestra que la marcha actual es la "1".	PASS

Comments:

La restricción de seguridad mecánica se simula correctamente.

1.3 Test Case 3: Prevención de desbordamiento (Funcional)

Test Case ID		TC_FUNCT_03	
Description		Verifica que el sistema no intente engranar marchas por fuera de los límites de la caja de cambios cuando se usa el selector.	
Applicable for		PC, Consolas, Motor de Físicas	
Requirements		RF-09	
Initial Conditions		Simulador en ejecución, modo de transmisión "Secuencial", vehículo en la marcha máxima (ej. 5ta marcha engranada).	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1	Full	Task: Pisar el embrague y pulsar el botón "+" del Selector de marcha. Expected Result: El sistema invoca subir marcha() pero la Unidad de control detecta que ya está en el límite superior (engranaje 5). No se ejecuta la función acoplar().	PASS
2	Full	Task: Verificar el HUD y estado del vehículo. Expected Result: La marcha actual sigue siendo "5" sin generar ningún cuelgue ni error en el juego.	PASS

Comments:

Manejo de límites exitoso.

1.4 Test Case 4: Tiempo de respuesta (No Funcional - Rendimiento)

Test Case ID		TC_NFUNCT_01	
Description		Mide el tiempo de respuesta del sistema desde que se acciona un periférico hasta que el cambio se efectúa lógicamente.	
Applicable for		Motor de Físicas	
Requirements		3.3.1 (Requisitos de rendimiento)	
Initial Conditions		Herramientas de telemetría y diagnóstico (profiler de rendimiento) conectadas al simulador en modo de depuración.	
Step	Full / Repr	Task & Expected Result	
1	Full	Task: Realizar una secuencia rápida de 5 cambios de marcha consecutivos midiendo los tiempos con el profiler. Expected Result: Las acciones son registradas por la herramienta de diagnóstico sin interrupciones.	PASS
2	Full	Task: Analizar los registros (logs) de tiempo de procesamiento de cada cambio. Expected Result: El tiempo transcurrido entre la invocación de cambiar(marcha) y el acoplamiento en la Caja de cambios es consistentemente inferior a 16 milisegundos.	PASS

Comments:

El módulo de transmisión no genera "lag" y procesa los eventos en tiempo real.

2 Traceability matrix

Requirement id	Test case id	Notes
RF-01	TC_FUNCT_01	Cobertura total de la clase Pedal y Embrague.
RF-03	TC_FUNCT_02	Prueba el uso de la Palanca.
RF-07	TC_FUNCT_02	Prueba la validación de seguridad de la Unidad de Control.
RF-09	TC_FUNCT_03	Prueba el uso de los selectores de marcha (volante).
RNF-01 (3.3.1)	TC_NFUNCT_01	Valida el rendimiento y latencia del módulo.